

CAPÍTULO 3.4

Miocardiopatías

PERFIL EUNACOM 1.01.1.020

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Las **miocardiopatías** son un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo cardíaco que resultan en una función ventricular alterada. Para el examen EUNACOM, es fundamental distinguir los tres fenotipos principales: hipertrofica, dilatada y restrictiva, ya que su fisiopatología, clínica y manejo difieren significativamente.

1. Miocardiopatía Hipertrofica (MCH)

Es la miocardiopatía de origen genético más frecuente. Se caracteriza por una hipertrofia ventricular (generalmente del ventrículo izquierdo) sin una causa hemodinámica que la explique (como hipertensión o estenosis aórtica).

Etiología: Herencia **autosómica dominante** (mutaciones en proteínas del sarcómero). Es vital indagar en antecedentes familiares de muerte súbita. **Fisiopatología:** Hipertrofia concéntrica que genera **disfunción diastólica**. En muchos casos, hay una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo (MCH obstructiva).

Clínica y Diagnóstico

Presentación: Frecuentemente asintomática (hallazgo incidental). Puede debutar como **Insuficiencia Cardíaca** de predominio izquierdo, **angina crónica** (por desproporción entre masa muscular y flujo coronario) o **síncope cardiogénico** asociado al ejercicio.

Muerte Súbita: Es la manifestación más temida, especialmente en jóvenes deportistas. **Examen Físico:** Presencia de un **cuarto ruido (R4)** debido a la rigidez ventricular. **Electrocardiograma (ECG):**

Signos de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y, característicamente, **ondas T gigantes e invertidas**. **Radiografía de Tórax:** Habitualmente **normal** (no hay cardiomegalia, ya que la hipertrofia es concéntrica hacia el lumen). **Ecocardiograma:** Es el **estándar de oro** para el diagnóstico, mostrando el grosor de las paredes y el grado de obstrucción.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Las ondas T altas y picudas sugieren **Hipercalcemia**, las T invertidas sugieren isquemia, pero las **ondas T gigantes e invertidas** son un sello clásico de la Miocardiopatía Hipertrofica.

Tratamiento

1. **Asintomáticos de bajo riesgo:** Observación. 2. **Sintomáticos sin obstrucción:** Bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos (Verapamilo o Diltiazem) como primera línea; Betabloqueadores como segunda línea. 3. **Sintomáticos con obstrucción:** **Betabloqueadores** son la elección inicial. Si persisten síntomas, se puede realizar ablación septal (quirúrgica o con alcohol). 4. **Prevención de Muerte Súbita:** Implante de un **Desfibrilador Automático Implantable (DAI)** en pacientes con alto riesgo (antecedentes de síncope, muerte súbita recuperada o historia familiar fuerte).

2. Miocardiopatía Dilatada (MCD)

Es la forma más común de miocardiopatía. Se caracteriza por la dilatación y el deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo (o

de ambos).

Etiología: **Primaria/Idiopática:** Muchas veces post-viral (tras una miocarditis aguda). **Secundaria:** Consumo crónico de **alcohol**, **quimioterapia**, **déficit de tiamina** o **infecciones como la Enfermedad de Chagas**. **Fisiopatología:** Hipertrofia excéntrica que conlleva a una **disfunción sistólica** (caída de la fracción de eyección).

Clínica y Diagnóstico

Presentación: Clínica típica de **Insuficiencia Cardíaca global o izquierda** (disnea, ortopnea, edemas). **Examen Físico:** Presencia de un **tercer ruido (R3)** por llenado ventricular rápido en una cavidad dilatada. **Radiografía de Tórax:** Muestra **cardiomegalia marcada** (dilatación de cavidades). **Ecocardiograma:** Dilatación de las cuatro cavidades y disminución de la fracción de eyección.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En un paciente con Miocardiopatía Dilatada y sospecha de causa alcohólica, la medida terapéutica más importante es el **cese absoluto y definitivo del consumo de alcohol**, lo que puede revertir parcialmente la disfunción.

Tratamiento

Manejo estándar de la Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección reducida: **IECA/ARA II, Betabloqueadores, Antagonistas de la aldosterona (Espironolactona), Diuréticos (Furosemida) e iSGLT2 (Empagliflozina)**. Tratamiento de la causa base (ej. Chagas, alcohol). **Dispositivos:** DAI si hay riesgo de arritmias ventriculares o **Terapia de Resincronización Cardíaca (TRC)**. Última línea: Trasplante cardíaco.

3. Miocardiopatía Restrictiva (MCR)

Es la menos frecuente de las tres. Se caracteriza por paredes ventriculares rígidas que impiden el llenado ventricular, pero con una función sistólica inicialmente conservada.

Etiología: Generalmente secundaria a enfermedades infiltrativas. La **amiloidosis** es la causa más frecuente. Otras incluyen **hemocromatosis**, **sarcoidosis** y **fibrosis endomiocárdica**. **Fisiopatología:** **Disfunción diastólica** severa por falta de distensibilidad del miocardio.

Clínica y Diagnóstico

Presentación: **Insuficiencia cardíaca de predominio derecho** (ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas) que **evoluciona rápidamente**. **Pronóstico:** Generalmente malo, determinado por la enfermedad sistémica de base (especialmente en amiloidosis). * **Ecocardiograma:** Grosor parietal normal o aumentado con aurículas muy dilatadas ("aurículas en forma de caja") y función sistólica preservada hasta etapas avanzadas.

NOTA CLÍNICA

La Miocardiopatía Restrictiva es difícil de diferenciar clínicamente de la **pericarditis constrictiva**. El ecocardiograma y, a veces, la biopsia endomiocárdica son necesarios para el diagnóstico definitivo.

Resumen Comparativo para EUNACOM

TABLA 3.4.1: CARACTERÍSTICA VS M. HIPERTRÓFICA			
CARACTERÍSTICA	M. HIPERTRÓFICA	M. DILATADA	M. RESTRICTIVA
Disfunción principal	Diastólica	Sistólica	Diastólica
Espesor de pared	Aumentado (Concéntrico)	Disminuido/Normal	Normal/Aumentado (Infiltrado)
Tamaño cavidad VI	Disminuido	Aumentado (Dilatado)	Normal/Disminuido
Ruidos cardíacos	R4	R3	R3 o R4
Radiografía	Corazón normal	Cardiomegalia	Corazón normal/leve aumento
Causa clásica	Genética (Sarcómero)	Alcohol / Chagas / Viral	Amiloidosis

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Regla mnemotécnica para ruidos: - **R3** (Tercer ruido) = **Dilatada** (Ambos tienen la letra "D"). Indica sobrecarga de volumen. - **R4** (Cuarto ruido) = **Hipertrófica** (La "H" y el "4" se parecen en algunos trazos). Indica ventrículo rígido.

Manejo General y Derivación

Ante la sospecha de cualquier miocardiopatía (por clínica de insuficiencia cardíaca, hallazgos en ECG o soplo sugerente): 1. Solicitar **Ecocardiograma Doppler**. 2. Iniciar manejo de soporte (diuréticos si hay congestión). 3. **Derivar a Cardiología** para estudio etiológico específico, estratificación de riesgo de muerte súbita y manejo avanzado (DAI, cirugía o trasplante).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM
ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 22 años, deportista universitario, presenta síncope durante un partido de fútbol. Antecedente de muerte súbita en hermano a los 19 años. Examen físico: soplo sistólico eyectivo que aumenta con maniobra de Valsalva y disminuye en cuclillas. Ecocardiograma: grosor septal 22 mm con SAM de la válvula mitral."
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Miocardiopatía Hipertrófica Obstructiva: causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes deportistas. El soplo aumenta con Valsalva (disminuye precarga). Diagnóstico: Ecocardiograma con hipertrofia asimétrica ≥ 15 mm. Tratamiento: Betabloqueadores (1ª línea), suspender deporte competitivo, evaluar desfibrilador implantable si factores de riesgo de muerte súbita.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La miocardiopatía dilatada es la más frecuente; se presenta con ICC y FEVI reducida
- La miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad cardíaca genética más frecuente (autosómica dominante)
- La MCH es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes y atletas
- En MCH obstructiva la obstrucción empeora con menor precarga, menor poscarga y mayor contractilidad
- Betabloqueadores son primera línea en MCH; contraindicados vasodilatadores, digoxina e inotrópicos
- La amiloidosis es la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva
- La miocardiopatía restrictiva tiene mal pronóstico y opciones terapéuticas limitadas
- DAI se indica en MCH con alto riesgo de muerte súbita

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MIOCARDIOPATÍAS)**PREGUNTA 1**

Atleta de 22 años sufre síncope durante un partido de fútbol. El ecocardiograma muestra hipertrofia septal asimétrica de 22 mm con movimiento anterior sistólico de la valva mitral y gradiente en el tracto de salida de 45 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Estenosis aórtica congénita
- B)** Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- C)** Miocardiopatía dilatada
- D)** Corazón de atleta
- E)** Miocardiopatía restrictiva

PREGUNTA 2

Paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado?

- A)** Metoprolol
- B)** Verapamilo
- C)** Digoxina
- D)** Disopiramida
- E)** Amiodarona

PREGUNTA 3

¿Cuál es la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva?

- A)** Hemocromatosis
- B)** Sarcoidosis
- C)** Amiloidosis
- D)** Fibrosis endomiocárdica
- E)** Enfermedad de Fabry

RESUMEN: MIOCARDIOPATÍAS

Las miocardiopatías son enfermedades del músculo cardíaco que alteran su estructura y función. Se clasifican en tres tipos principales: dilatada (la más frecuente), hipertrófica y restrictiva. La miocardiopatía dilatada se caracteriza por dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. La hipertrófica por hipertrofia asimétrica, típicamente del septum interventricular. La restrictiva por rigidez ventricular con disfunción diastólica. El diagnóstico se basa en el ecocardiograma que muestra las alteraciones estructurales y funcionales características. La miocardiopatía dilatada muestra un ventrículo izquierdo dilatado con fracción de eyección reducida. La hipertrófica muestra hipertrofia septal asimétrica mayor de 15 mm sin causa aparente, con o sin obstrucción del tracto de salida. La restrictiva muestra ventrículos de tamaño normal con aurículas dilatadas y patrón de llenado restrictivo. La resonancia magnética cardíaca con gadolinio es cada vez más importante. El tratamiento de la miocardiopatía dilatada es el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La miocardiopatía hipertrófica se maneja con betabloqueadores como primera línea, evitando vasodilatadores y digitálicos, y con desfibrilador implantable en pacientes de alto riesgo de muerte súbita. La miocardiopatía restrictiva tiene opciones terapéuticas limitadas y mal pronóstico.